

Benefícios para os Estados Fracos

Incidência por papel no modelo de poder informacional

Nota analítica baseada no manuscrito atual

1 de setembro de 2026

Sumário

1	Síntese	1
2	Decomposição por papéis	2
3	Benchmark sem agenda	2
3.1	Informação pública	2
3.2	Informação privada: screening versus pooling	3
4	Extensão com agenda de H	4
4.1	Fórmula geral	4
4.2	Informação pública	4
4.3	Informação privada	6
5	Interpretação	6
6	Limites e status	7
7	Reprodutibilidade	7

1 Síntese

Os benefícios dos Estados fracos podem ser obtidos sem resolver novamente o jogo e sem construir uma medida agregada de bem-estar. Para qualquer Estado fraco, basta multiplicar o payoff recebido em cada papel pela probabilidade de ocupar esse papel. Sob a seleção simétrica usada nesta nota, todos os Estados fracos têm as mesmas probabilidades *ex ante*.

No benchmark em que um fraco propõe, os papéis relevantes são: proponente, membro não proponente da coalizão vencedora e excluído. Na extensão de agenda, o proponente inicial é o hegemom H ; os fracos são incluídos, excluídos ou recebem a continuação após uma proposta rejeitada. Se a continuação começa, os três papéis do benchmark reaparecem, descontados uma vez.

Os principais resultados distributivos são:

1. maioria favorece o proponente fraco porque exige a compra de menos votos;
2. um fraco comprado pela maioria pode receber mais que receberia sob unanimidade;
3. unanimidade beneficia os fracos que seriam excluídos pela coalizão majoritária;

4. quando maioria produz atraso, a vantagem de ocupar futuramente o papel de proponente pode superar o pagamento imediato oferecido sob unanimidade;
5. informação privada pode beneficiar tipos diferentes de fracos por canais diferentes: preço de inclusão, probabilidade de exclusão e custo do atraso.

Esta é uma nota de incidência distributiva. Ela não altera o conceito de equilíbrio, as crenças, os desempates nem as correspondências do manuscrito.

2 Decomposição por papéis

Considere um benchmark em que um dos m Estados fracos é reconhecido uniformemente como proponente. Suponha que a proposta vencedora inclua r fracos não proponentes, todos simétricos. Para qualquer fraco j ,

$$\Pr(j \text{ proponente}) = \frac{1}{m}, \quad \Pr(j \text{ incluído}) = \frac{r}{m}, \quad \Pr(j \text{ excluído}) = 1 - \frac{1+r}{m}.$$

Se u_P é o payoff do proponente e u_I o payoff de um incluído, o payoff esperado de qualquer Estado fraco é

$$V_W = \frac{1}{m}u_P + \frac{r}{m}u_I. \quad (1)$$

O payoff do excluído não aparece porque é zero. A Tabela 1 mostra como r varia entre as classes do benchmark.

Tabela 1: Probabilidades dos papéis no benchmark simétrico

Classe	Proponente	Incluído	Excluído
Maioria, exclusão de H	$1/m$	k/m	$(m - k - 1)/m$
Maioria, screening ou pooling	$1/m$	$(k - 1)/m$	$(m - k)/m$
Unanimidade	$1/m$	$(m - 1)/m$	0

A igualdade entre as probabilidades exige uma seleção anônima: reconhecimento uniforme e uma loteria uniforme entre coalizões vencedoras de mesmo tamanho. Simetria das primitivas, isoladamente, não elimina PBEs assimétricos. A nota usa o representante simétrico porque seu objetivo é a incidência *ex ante* para um Estado fraco indiferenciado.

3 Benchmark sem agenda

3.1 Informação pública

Seja

$$k = \left\lfloor \frac{m+1}{2} \right\rfloor, \quad w = \frac{\beta}{m}.$$

Quando maioria inclui H , o proponente paga βo ao hegemom e compra $k - 1$ fracos a w . Quando maioria exclui H , compra k fracos a w . Sob unanimidade, paga βo a H e

$$w_U(o) = \frac{\beta(1-o)}{m}$$

a cada fraco não proponente.

Com $m = 4$, $\beta = 0,90$, $\ell = 0,10$ e $h = 0,35$, temos $k = 2$ e $1/m = 0,25$. O tipo baixo é barato e o tipo alto é caro para a coalizão majoritária.

Tabela 2: Payoffs por papel no benchmark com informação pública

Cenário	Regra	Tipo	Papel	Pr.	Payoff	Contribuição
H barato	Maioria	$o = 0.10$	Proponente	0.250	0.6850	0.1713
H barato	Maioria	$o = 0.10$	Incluído	0.250	0.2250	0.0563
H barato	Maioria	$o = 0.10$	Excluído	0.500	0.0000	0.0000
H barato	Unanimidade	$o = 0.10$	Proponente	0.250	0.3025	0.0756
H barato	Unanimidade	$o = 0.10$	Incluído	0.750	0.2025	0.1519
H barato	Unanimidade	$o = 0.10$	Excluído	0.000	0.0000	0.0000
H caro	Maioria	$o = 0.35$	Proponente	0.250	0.5500	0.1375
H caro	Maioria	$o = 0.35$	Incluído	0.500	0.2250	0.1125
H caro	Maioria	$o = 0.35$	Excluído	0.250	0.0000	0.0000
H caro	Unanimidade	$o = 0.35$	Proponente	0.250	0.2462	0.0616
H caro	Unanimidade	$o = 0.35$	Incluído	0.750	0.1462	0.1097
H caro	Unanimidade	$o = 0.35$	Excluído	0.000	0.0000	0.0000

Tabela 3: Payoff esperado de um Estado fraco no benchmark público

Exemplo	Regra	Tipo	Payoff esperado
Benchmark público: H barato	Maioria	$o = 0.10$	0.2275
Benchmark público: H barato	Unanimidade	$o = 0.10$	0.2275
Benchmark público: H caro	Maioria	$o = 0.35$	0.2500
Benchmark público: H caro	Unanimidade	$o = 0.35$	0.1713

Quando $o = 0,10$, as duas regras entregam o mesmo payoff esperado, 0,2275, mas por distribuições diferentes. Maioria concentra mais no proponente e em poucos parceiros; unanimidade distribui pagamentos entre todos os não proponentes. Quando $o = 0,35$, maioria exclui H e o payoff esperado de um fraco sobe para 0,25; unanimidade mantém H e reduz o payoff para 0,1713.

3.2 Informação privada: screening versus pooling

Um exemplo simples mostra que o custo do atraso pode alterar a incidência. Considere $m = 4$, $\beta = 0,75$, $\ell = 0,05$, $h = 0,15$ e $p = 0,115$. Os dois limites relevantes são

$$p^* = 0,1053, \quad p_{S=P} = 0,1277.$$

Logo, unanimidade faz pooling, enquanto maioria ainda faz screening. Se H é baixo, o screening majoritário passa; se H é alto, a proposta falha e os fracos recebem a continuação.

Tabela 4: Exemplo privado: payoff esperado por tipo de H

Exemplo	Regra	Tipo	Payoff esperado
Privado: $p = 0.115$	Maioria - screening	H baixo	0.2406
Privado: $p = 0.115$	Maioria - screening	H alto	0.1875
Privado: $p = 0.115$	Unanimidade - pooling	H baixo	0.2219
Privado: $p = 0.115$	Unanimidade - pooling	H alto	0.2219

Para o tipo baixo, unanimidade menos maioria é

$$-\frac{\beta(h - \ell)}{m} = -0,0188.$$

Os fracos financiam o pagamento do limiar alto. Para o tipo alto, porém,

$$\frac{1 - \beta(1 + h)}{m} = 0,0344 > 0.$$

Unanimidade pode beneficiar os fracos nesse estado porque evita o atraso produzido pelo screening majoritário. Antes de observar o tipo de H , basta ponderar os dois valores por $1 - p$ e p .

4 Extensão com agenda de H

4.1 Fórmula geral

Na data A , H é o proponente. Sob maioria, uma proposta aprovada compra k fracos. Sob uma loteria simétrica,

$$\Pr(j \text{ incluído} \mid \text{passagem}) = \frac{k}{m}, \quad \Pr(j \text{ excluído} \mid \text{passagem}) = \frac{m - k}{m}.$$

Para cada tipo $\theta \in \{\ell, h\}$,

$$V_{W,\theta}^{A,M} = \Pr(A \mid \theta) \frac{k}{m} E[x_j \mid j \in K, A, \theta] + \Pr(D \mid \theta) \beta V_{W,\theta}^{B,M}, \quad (2)$$

onde A indica acordo e D , atraso. Sob unanimidade, todo fraco é incluído quando há acordo:

$$V_{W,\theta}^{A,U} = \Pr(A \mid \theta) E[x_j \mid A, \theta] + \Pr(D \mid \theta) \beta V_{W,\theta}^{B,U}. \quad (3)$$

Finalmente,

$$V_W^{A,g} = (1 - p) V_{W,\ell}^{A,g} + p V_{W,h}^{A,g}. \quad (4)$$

4.2 Informação pública

Sob unanimidade, todo fraco recebe

$$r_U(o) = \frac{\beta(1 - \beta o)}{m}.$$

Sob maioria, um fraco incluído recebe o mesmo valor quando $o \leq 1/m$, recebe β/m quando $1/m < o < o_M^*$, e entra na continuação quando $o > o_M^*$, onde

$$o_M^* = \frac{1}{\beta} - \frac{k}{m}.$$

Tabela 5: Payoff esperado de um Estado fraco na extensão pública

Exemplo	Regra	Tipo	Payoff esperado
Agenda pública: H barato	Maioria	$o = 0.10$	0.1024
Agenda pública: H barato	Unanimidade	$o = 0.10$	0.2047
Agenda pública: H intermediário	Maioria	$o = 0.35$	0.1125
Agenda pública: H intermediário	Unanimidade	$o = 0.35$	0.1541
Agenda pública: H caro e atraso	Maioria	$o = 0.80$	0.2250
Agenda pública: H caro e atraso	Unanimidade	$o = 0.80$	0.0630

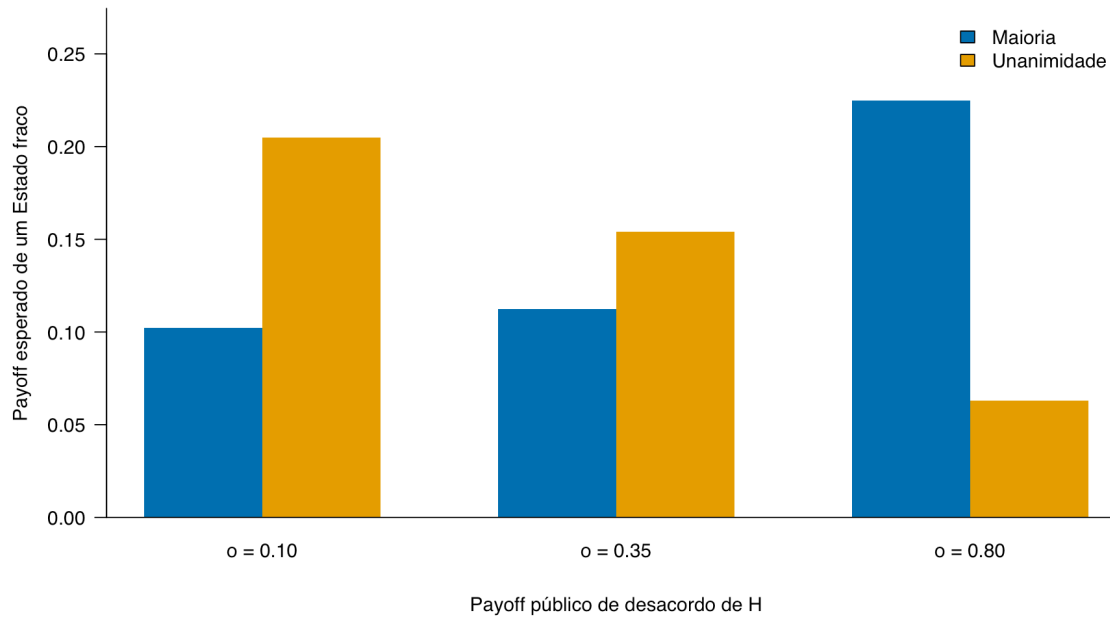


Figura 1: Payoff esperado de um Estado fraco na extensão de agenda com informação pública. Maioria usa uma coalizão simétrica de tamanho k ; unanimidade inclui todos. Para $o = 0,80$, maioria induz atraso e o payoff inclui a continuação descontada.

Os três pontos ilustram mecanismos distintos:

- $o = 0,10$: o preço de um incluído é igual nas duas regras, mas unanimidade inclui todos;
- $o = 0,35$: um incluído na coalizão majoritária recebe mais, porém metade dos fracos recebe zero; unanimidade distribui um pagamento menor a todos;
- $o = 0,80$: maioria induz atraso, preservando a possibilidade de um fraco ser proponente na continuação; unanimidade fecha acordo imediato, mas paga apenas 0,0630 a cada fraco.

4.3 Informação privada

Sob maioria, condicionalmente a uma proposta com posterior μ e continuação selecionada $\chi(\mu)$, o preço de um voto fraco é

$$r_\chi(\mu) = \beta c_\chi(\mu).$$

H paga $r_\chi(\mu)$ a k fracos, paga zero aos demais e conserva $1 - kr_\chi(\mu)$. Se a proposta é rejeitada, não existe coalizão vencedora na data A ; cada fraco recebe sua continuação condicionada ao tipo.

Sob unanimidade, não há excluídos numa proposta aprovada. No representante canônico, cada fraco recebe

$$a = \frac{\beta(1 - \beta\ell)}{m} \quad \text{em posterior zero}, \quad b = \frac{\beta(1 - \beta h)}{m} \quad \text{em posterior alto}.$$

A correspondência completa também admite propostas assimétricas acima desses pisos; por isso, os valores abaixo são exemplos canônicos, não uma seleção global da correspondência.

Tabela 6: Exemplos canônicos de pagamentos aos fracos na extensão privada

Regra	Papel	Pr.	Payoff	Contribuição
Maioria - continuação E	Incluído	0.500	0.2250	0.1125
Maioria - continuação E	Excluído	0.500	0.0000	0.0000
Maioria - continuação P	Incluído	0.500	0.1541	0.0771
Maioria - continuação P	Excluído	0.500	0.0000	0.0000
Unanimidade - posterior zero	Incluído	1.000	0.2047	0.2047
Unanimidade - posterior alto	Incluído	1.000	0.1541	0.1541

Com $m = 4$, $\beta = 0,90$, $\ell = 0,10$ e $h = 0,35$:

- uma continuação majoritária de exclusão produz preço 0,2250, mas cada fraco só tem probabilidade 1/2 de ser comprado;
- uma continuação majoritária de pooling produz preço 0,1541, novamente com probabilidade 1/2 de inclusão;
- unanimidade inclui todos e paga 0,2047 em posterior zero ou 0,1541 em posterior alto.

5 Interpretação

A decomposição por papéis revela um conflito distributivo que desaparece quando se olha apenas para o payoff do hegemom:

- **proponente fraco:** normalmente prefere maioria, pois conserva o residual depois de comprar menos votos;
- **fraco incluído pela maioria:** pode receber um preço de voto maior que sob unanimidade;
- **fraco excluído pela maioria:** prefere unanimidade sempre que esta lhe oferece um pagamento positivo;
- **fraco na continuação:** pode beneficiar-se do atraso porque recupera a probabilidade de propor ou integrar a próxima coalizão.

Assim, “benefício para os Estados fracos” não tem necessariamente um único sinal. A regra redistribui entre papéis. O payoff *ex ante* de um fraco simétrico é obtido diretamente pelas probabilidades desses papéis, sem nova solução do jogo.

6 Limites e status

Esta nota mantém quatro limites importantes:

1. usa o representante simétrico com reconhecimento e coalizões uniformes;
2. preserva as células vazias da correspondência original;
3. não transforma exemplos canônicos da extensão privada em seleção universal;
4. não introduz entrada, custo de participação ou heterogeneidade entre os Estados fracos.

O resultado é uma extensão de interpretação e contabilidade de payoffs. Uma incorporação ao manuscrito exigiria uma etapa separada de derivação, revisão independente e autorização editorial.

7 Reprodutibilidade

Os exemplos foram calculados pelo script `scripts/compute_beneficios_estados_fracos.R`. Ele produz:

- `output/tables/beneficios_estados_fracos_papeis.csv`;
- `output/tables/beneficios_estados_fracos_resumos.csv`;
- `output/tables/beneficios_estados_fracos_parametros.csv`;
- `output/figures/beneficios_estados_fracos_agenda_publica.png`.

O script verifica probabilidades, não negatividade, identidades analíticas e os limites que sustentam o exemplo privado de screening versus pooling.